



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
PRIMER SEMESTRE 2026

PROGRAMA DE CURSO

CURSO	: Investigación, Innovación y Emprendimiento (Research, Innovation and Entrepreneurship)
SIGLA	: ING2030
CRÉDITOS	: 10
REQUISITOS	: Sin requisitos
CARÁCTER	: MÍNIMO - No retirable
DISCIPLINA	: Ingeniería

I. DESCRIPCIÓN

Este curso sumerge al estudiante en la realidad del emprendimiento de base científica y tecnológica. El estudiante se expondrá a las técnicas y estrategias para el descubrimiento y lanzamiento de una oportunidad de negocio de alto impacto, escalable y con gran potencial de crear valor para la sociedad.

Para ello, el estudiante trabajará colaborativamente en equipo en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento de base científica y tecnológica¹. Las ideas de emprendimiento surgirán dentro de desafíos específicos propuestos por el equipo docente. Durante el curso, cada equipo deberá detectar una oportunidad, diseñar una solución, construir un prototipo funcional y desarrollar un modelo de negocio en torno a ésta.

II. OBJETIVOS GENERALES

El curso persigue que los estudiantes tengan una experiencia lo más realista posible, en términos de la complejidad e incertidumbre que conlleva idear y lanzar un producto o servicio innovador, y que aprendan herramientas para llevar a cabo este proceso.

La formación teórica y experiencial del curso permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades claves para detectar una oportunidad e iniciar un emprendimiento o un proyecto importante de innovación dentro de una organización.

III. COMPETENCIAS

El curso contribuye a que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:

1. Colaborar efectivamente en equipos para desarrollar un proyecto de base científica-tecnológica.
2. Identificar una oportunidad para la creación de un producto o servicio innovador dentro de una temática o contexto dado.

¹ Se entenderá que un proyecto o emprendimiento de “base científico-tecnológica” es aquel cuya actividad se funda en las aplicaciones de descubrimientos y/o desarrollos científicos o tecnológicos para generar nuevos productos, procesos y/o servicios. Estos se basan en un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales (aspecto científico); o a partir de técnicas, métodos o procesos que permitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico (aspecto tecnológico).

3. Diseñar y desarrollar proyectos de innovación basados en ciencia y tecnología con potencial de escalamiento.
4. Aplicar método científico durante el proceso de desarrollo de proyecto para la toma de decisiones basadas en evidencia.
5. Desarrollar un modelo de negocio para un proyecto innovador de base científica-tecnológica.
6. Comunicar de manera efectiva en formato oral y escrito sus ideas sobre emprendimientos innovadores de base científica y tecnológica.

IV. CONTENIDOS

Los principales contenidos ordenados cronológicamente son los siguientes:



V. METODOLOGÍA

Los elementos que comprende el curso para el desarrollo de las competencias definidas son:

- Clases prácticas y expositivas con docente.
- Sesiones de retroalimentación con docente, profesor emprendedor y ayudantes.
- Charlas plenarias con actores del ecosistema de emprendimiento.
- Sesiones de mentoría con expertos en tecnologías, diseño y negocio.
- Talleres formativos para la presentación y preparación de modelos de negocios.
- Horas de consulta con docente y ayudantes.
- Retroalimentación en las diferentes instancias de evaluación.
- Evaluación de pares que medirá el nivel de trabajo en equipo.

VI. EVALUACIÓN Y ASISTENCIA

El curso considera las siguientes evaluaciones:

Ponderación	Evaluación
15%	Entrega 1: problema, cliente, análisis de entorno y primera solución
20%	Entrega 2: problema, cliente, entorno, solución y prototipo
15%	Entrega 3: modelo de negocio, cadena de valor y proyecciones financieras
40%	Entrega 4: pitch con proyecto emprendimiento y producto mínimo viable
10%	Nota de participación individual

El detalle y formato de cada Entrega está disponible en la plataforma del curso.

Dado su carácter formativo, es requisito asistir a sesiones especiales asociadas a cada Entrega. No asistir a alguna de las sesiones requeridas es equivalente a no participar integralmente en la Entrega, lo que implica un descuento de 1 punto en la nota individual por cada sesión no asistida. En caso de que el estudiante no cumpla con ninguno de los requisitos de la respectiva entrega, sin justificación vía Dirección de Pregrado, será evaluado con la nota mínima (1,0) en ésta.

Los requisitos asociados son los siguientes:

Entrega	Requisitos
Entrega 1	Asistir a las dos sesiones de presentación oral de todos los equipos de la sección y a la sesión de retroalimentación de la E1.
Entrega 2	Asistir a las dos sesiones de presentación oral de todos los equipos de la sección y a la sesión de retroalimentación de la E2.
Entrega 3	Asistir al examen y a la sesión de retroalimentación de la E3.
Entrega 4	Asistir a las dos sesiones de presentación oral de todos los equipos de la sección y a la ceremonia final del curso.

La nota de participación individual es una nota asociada a cada clase, plenaria y taller del curso y puede corresponder a un control de lectura, trabajo en clase o solo asistencia, que se evalúa con nota 1, 4 o 7.

El detalle y formato de cada evaluación de participación está disponible en la plataforma del curso.

Evaluación de pares (EPP):

Las notas grupales de las Entregas serán corregidas por un factor que refleja el aporte de cada integrante al trabajo del equipo. Este factor se obtiene mediante un sistema de evaluación de pares (EPP) al cual se accede a través del sitio <https://edp.innovacion.ing.uc.cl/>.

Para el cálculo de la nota de cada estudiante asociada a las evaluaciones grupales antes detalladas se utilizará el siguiente mecanismo:

$$NF = 1 + (NOTA GRUPAL - 1) * (1 + EPP) / 2$$

La nota de evaluación de pares (EPP) se calcula como el promedio ponderado de las evaluaciones. Cada estudiante asigna valor 0, 0.5 o 1 a cada uno de los integrantes del equipo en torno a los siguientes aspectos:

1. Organización del Equipo (Reuniones (10%) y tareas (20%)): 30%
2. Habilidades interpersonales (Apoyo (10%) y Manejo de conflicto en pro del equipo (15%)): 25%
3. Aspectos individuales (Contribución (15%), interacción y compromiso (15%), motivación (15%)). 45%

Adicionalmente existe una segunda etapa (opcional) donde se puede destacar a sólo un integrante del equipo si consideran que realizó un trabajo excepcional. Esto implica reemplazar el puntaje asignado a esa persona, en el aspecto determinado (reuniones, tareas, apoyo, manejo de conflicto y relaciones, contribución, interacción y compromiso, motivación), por 2 puntos.

Si el estudiante no evalúa a sus pares, su nota se calcula como $EPP * 0,75$. Si un compañero no participa de ninguna manera en el equipo ($EPP = 0$) reprobará la entrega con nota 1,0. El docente podrá verificar que la evaluación de pares sea consistente con el trabajo real de cada estudiante y modificarla si fuera necesario.

Si la nota resultante de un estudiante es mayor a un 7.0, la nota que queda será un 7.0. Si la nota resultante de un estudiante es menos de un 1.0, la nota que queda será un 1.0.

Aprobación:

Para aprobar el curso se deben cumplir las siguientes tres condiciones:

- el promedio final debe ser mayor o igual a 4,0,
- la nota de la componente presentación de la Entrega 4 debe ser mayor a 4,0,
- y la nota de participación individual debe ser mayor a 4,0.

Si no se cumple alguno de los requisitos de aprobación la nota final del curso será el mínimo entre el promedio obtenido y un 3,9.

Bonificaciones:

Una vez aprobado el curso se aplicarán las siguientes bonificaciones en la nota final.

- Bonificación de 5 décimas a los estudiantes de los proyectos finalistas que participen en el concurso final de innovación. Estos equipos son escogidos en conjunto por evaluadores técnicos y el cuerpo docente en base a la Entrega 4.
- Bonificación de 2 décimas a los estudiantes que respondan todas las encuestas del curso realizadas por la Dirección de Educación en Ingeniería (inicial, hojas de tiempo, final) o 1 décima si responde el 80%.

VII. CONTINUIDAD DE PROYECTOS

Estudiantes interesados en continuar con el desarrollo de sus proyectos de innovación y emprendimiento están invitados a revisar las oportunidades en <https://innovacion.ing.uc.cl/> o a contactar a la Dirección de Investigación e Innovación de Ingeniería UC en el correo dii@ing.puc.cl para recibir orientación sobre los distintos recursos de apoyo que ofrece la universidad y la Escuela para avanzar con sus ideas.

VIII. PROPIEDAD INTELECTUAL

Durante el transcurso del semestre, los estudiantes desarrollarán proyectos y prototipos que eventualmente podrían ser materia de protección de propiedad intelectual. Los derechos sobre la propiedad intelectual generada como parte de las actividades de la UC se encuentran regulado por el reglamento de propiedad intelectual, el cual puede ser descargado en:

<https://transferenciaydesarrollo.uc.cl/wp-content/uploads/2020/07/DR-187.2020-Promulga-acuerdo-HCS-que-aprueba-nuevo-Reglamento-de-Propiedad-Intelectual.pdf>

Como regla general, toda idea o desarrollo hecha por un estudiante es de total propiedad del estudiante, salvo que se hayan utilizados recursos significativos sustantivos de la universidad para su desarrollo (por ejemplo, equipamiento, laboratorio, participación de profesores, etc.). La obtención y protección de derechos de propiedad intelectual de desarrollos realizados en este curso es por ende derecho y responsabilidad de el/los estudiantes interesados, sin perjuicio del apoyo que la universidad pueda prestar a través de distintos canales a solicitud del/los estudiantes.

Para los estudiantes interesados en obtener derechos de propiedad sobre los desarrollos realizados durante el curso, recomendamos consultar la página web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI). La página web de INAPI es: <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-channel.html>.

IX. COMPROMISO DEL CÓDIGO DE HONOR ^[1]

Este curso se adscribe al Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

Cualquier falta ética, como suplantación de identidad, plagio, falsificación de entrevistas, entre otros, implica reprobación automática del curso con nota final 1,1. Si se cometa una falta en una evaluación grupal, el equipo se amonestará con la reprobación automática.

X. BIBLIOGRAFÍA

2014 G. Constable	Talking to humans
2012 N. Wasserman	The Founder's Dilemmas
2011 T. Eisenmann, E. Ries, S. Dillard	Hypothesis-Driven Entrepreneurship: The Lean Startup
2010 A. Osterwalder, Y. Pigneur	Business Model Generation
2014 A. Osterwalder, Y. Pigneur, G. Bernarda, A. Smith	Value Proposition Design
2013 C. Christensen	The Innovator's Solution: Using Good Theory to Solve the Dilemmas of Growth
2016 A. Ulwick	Jobs to be done: Theory to practice
2014 V. Harnish	Scaling Up
2001 G. Moore	Crossing The Chasm
2019 C. Miranda	Crash Course de Antro Diseño
2019 H. Sepúlveda	Narrativas de Propuestas de Valor
2016 J. Knapp	Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days
2011 E. Ries	The Lean Startup

XI. CALENDARIO CLASES Y ACTIVIDADES

El plan de estudios detalla el programa de contenidos y actividad de participación asociada a cada clase:

Modulación horaria 2025-2	
Horario clases sección 1	L:1 - lunes módulo 1 (8:20 a 9:30) W:1 - miércoles módulo 1 (8:20 a 9:30)
Horario clases secciones 2 a 4	M:2 - martes módulo 2 (09:40 a 10:50) J:2 - jueves módulo 2 (09:40 a 10:50)
Horario clases secciones 5 a 8	M:4 - martes módulo 4 (12:20 a 13:30) J:4 - jueves módulo 4 (12:20 a 13:30)
Horario plenaria todas las secciones	M:6 - martes módulo 6 (16:10 a 17:20)

Semana	Actividades
Semana del 02 de marzo	→ Horario clases miércoles/jueves: Clase 0 – Lanzamiento y formación de equipos • Nota de Participación: No hay. • Actividad de investigación Inicial - Individual - Investigación sobre el desafío (Realizar

	antes de la C1) y Video de formación de equipos → Horario plenaria: Libre
Semana del 09 de marzo	→ Horario clases lunes/martes: Clase 1 - Introducción a la metodología y MBC • Videos: Customer Interviews • Lecturas: - El origen de la creatividad, Michael Leatherbee. - The Lean Start up_Methodology - Talking to humans, Giff Constable. (p. 35-65) - Scientific approach to entrepreneurship, Camuffo, et. Al. (2017) • Nota de Participación: NP1-Control de lectura. → Horario plenaria: Plenaria 1 - Lanzamiento del Desafío • Nota de Participación: NP2-Asistencia → Horario clases miércoles/jueves: : Clase 2 - Problem-Solution fit y VPC • Videos: Strategyzer's Value Proposition Canvas Explained The Business Model Canvas – 9 Steps to Creating a Successful Business Model – Start up Tips • Lecturas: - Business Model Generation, A. Osterwalder, Y. Pigneur (p. 14-25) - Value Proposition Design, A. Osterwalder, et. Al. • Nota de Participación: NP3-Control de lectura
Semana del 16 de marzo	→ Horario clases lunes/martes: : Clase 3 - Mapeo de contexto, análisis de entorno y cadena de Valor • Nota de Participación: NP4-Entregable → Horario plenaria: Plenaria 2 - Introducción al Desafío • Nota de Participación: NP5-Asistencia → Horario clases miércoles/jueves: Clase 4 – Vigilancia tecnológica • Videos: Módulo 14. Pasos para aplicar la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva • Lectura: - “Vigilancia e inteligencia competitiva” (Cap 1) J. Chaur, et. al. • Nota de Participación: NP6-Entregable
Semana del 23 de marzo	→ Horario clases lunes/martes: Clase 5 - Cuantificación de impacto • Nota de Participación: NP7-Entregable → Horario plenaria: Taller de Descubrimiento de Oportunidades • Nota de Participación: NP8-Asistencia

	→ Horario clases miércoles/jueves: Clase emprendedor • Nota de Participación: NP9-Asistencia
Semana del 30 de marzo	→ Horario clases lunes/martes: Entrega 1 – Presentaciones de una mitad del curso → Horario plenaria: (SECCIONES M-J:2 y M-J:4) Entrega 1 - Presentaciones de otra mitad del curso → Horario clases miércoles: Entrega 1 - Presentaciones de otra mitad del curso
Semana del 06 de abril	→ Horario clases lunes/martes: Entrega 1 - Sesión de Retroalimentación → Horario plenaria: Taller de Descubrimiento de Oportunidades • Nota de Participación: NP10-Asistencia → Horario clases miércoles/jueves: Clase 6- Design Sprint y Prototipado • Videos: What is Design Sprint? • Lecturas: - Why Group Brainstorming Is a Waste of Time. T. Chamorro-Premuzic. • Nota de Participación: NP11-Control de lectura.
Semana del 13 de abril	☐ Horario clases lunes/martes: Clase 7: Ideación • Nota de Participación: NP12-Entregable → Horario plenaria: libre → Horario clases miércoles/jueves: Clase 8 - Design Sprint: Decidir • Nota de Participación: NP13-Entregable
Semana del 20 de abril	→ Horario clases miércoles/jueves: Clase 9 - Product-market fit • Videos: Think Value Chain • Lecturas: - 1. Business Model Generation, A. Osterwalder, Y. Pigneur (p. 26-44) • Nota de Participación: NP14-Control de lectura → Horario plenaria: Talleres temáticos • Nota de Participación: NP15-Asistencia → Horario clases miércoles/jueves: Clase 10 - Prototipado y Producto Mínimo • Nota de Participación: NP16-Entregable
Semana del 27 de abril	→ Horario clases lunes/martes: Clase 11 – Pitch • Participación: NP17-Asistencia

	→ Horario plenaria: libre → Horario clases miércoles/jueves: Clase 12 - Impacto y ética de proyecto • Videos: Steve Blank, Why tech founders need a moral compass La controversia del buscador de tareas Shark Tank México • Lecturas: - The Student Role in Shaping Entrepreneurial Ethics, M. Chiang (2019) - EthicalOS, a guide to anticipating the future impact of today's technology (p.1-11 y 33-56) - EthicalOS, Check List. - Unavoidable ethical Dilemmas for Entrepreneurs - Makkula Center for Applied Ethics • Nota de Participación: NP18-Asistencia
Semana del 04 de mayo	→ Horario clases lunes/martes: Entrega 2 – Presentaciones de una mitad del curso → Horario plenaria: libre → Horario clases miércoles/jueves: Entrega 2 - Presentaciones de otra mitad del curso
Semana del 11 de mayo	→ Horario clases lunes/martes: Entrega 2 - Sesión de Retroalimentación → Horario plenaria: libre → Horario clases miércoles/jueves: Clase 13 -Business model fit y modelos de negocio • Videos: Pricing Your Product. 2 Minutes to See Why • Cost – How to Build a Startup • Lecturas: 1. The Lean Startup, Eric Ries (p. 147-157 y p. 169-172) • Nota de Participación: NP19-Control de lectura
Semana del 18 de mayo	Semana de receso de docencia bimestral
Semana del 25 de mayo	→ Horario clases lunes/martes: Clase 14 – Financiamiento de emprendimientos (Planilla) • Videos: How I: Build one-pagers to get investment meetings • Nota de Participación: NP20-Entregable → Horario plenaria: Libre → Horario clasesmiércoles/jueves: Clase 15 - Escalabilidad • Lecturas: “How did Uber grow and scale so quickly?”, Khaled Naim “The lean startup”, Eric Ries (capítulo 10 – Grow) “Scaling Up”, Verne Harnish (capítulo 1 – Overview)

	• Nota de Participación: NP21- Asistencia
Semana del 01 de junio	→ Horario clases lunes/martes: Libre → Horario plenaria: Entrega 3 – Examen escrito individual → Horario clases miércoles/jueves: Entrega 3 – Retroalimentación
Semana del 08 de junio	→ Horario clases lunes/martes: Mentoría • Nota de Participación: NP22-Asistencia → Horaria plenaria: Ayudantía One Pager • Nota de Participación: NP23- Entregable → Horario clases miércoles/jueves: Clase 16 – Ficha de postulación • Nota de Participación: NP24- Entregable
Semana del 15 de junio	→ Horario clases lunes/martes: Clase 17 - Reflexión de trabajo en equipo • Videos: Founder's Dilemmas: Relationships • Lectura: - The surprisingly frugal habits of nine billionaires_The Independent. - The Founder's Dilemmas, Wasserman, N. (cap. 4) - Investors fund great teams, not great business plans • Nota de Participación: NP25- Entregable → Horaria plenaria: libre → Horario clases miércoles/jueves: Hora de Consulta
Semana del 22 de junio	→ Horario clases lunes/martes: Entrega 4 – Presentaciones de una mitad del curso → Horario plenaria: libre → Horario clases miércoles/jueves: Entrega 4 – Presentaciones de una mitad del curso
Final del curso: Semana 06 de Julio (Día y fecha por Confirmar)	